

NOTA TÉCNICA

RCM con Role-Play usando Inteligencia Artificial Generativa

Alexis Devenin, Ing. C. Mecánico & Data Scientist

03-02-2026

El **Mantenimiento Centrado en Confiabilidad**, más conocido como **RCM** por sus siglas en inglés, es una técnica ampliamente utilizada en el desarrollo de planes de mantenimiento de equipos críticos. Su enfoque funcional y práctico permite lograr excelentes resultados cuando es bien implementado. Su desarrollo sin embargo, es intensivo en el uso de tiempo de los operadores y mantenedores, por lo cual su aplicación suele limitarse a equipos críticos que son cuello de botella en la producción o bien presentan potenciales riesgos para las instalaciones y las personas. Cuando se requiere avanzar rápido, por ejemplo, para el desarrollo de los planes de mantenimiento de una nueva línea de producción, los modelos de **Inteligencia Artificial Generativa** tipo **Chatgpt** pueden ser de gran ayuda para lograr al menos una versión preliminar del RCM, lo cual permite disminuir los tiempos de análisis significativamente o bien desarrollar el análisis en más equipos en un mismo período.

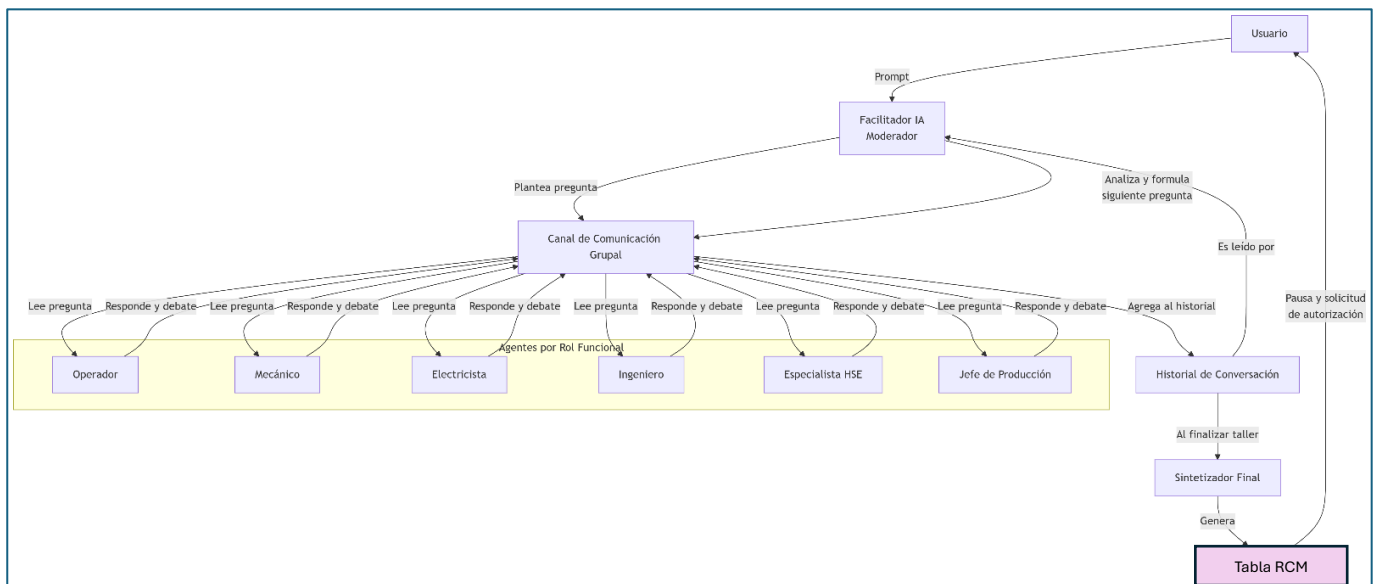


Diagrama de Flujo del Proceso de RCM Role-Play Simulado con IA.

El primer enfoque que intuitivamente podríamos solicitar a la IA sería pedirle directamente *“entrégame una tabla RCM de [equipo]”*; sin embargo, este enfoque entrega una respuesta bastante genérica y poco detallada. Ello porque la riqueza del RCM se basa en la **interacción entre distintos especialistas**, con distintos focos, experiencia y conocimiento. El diálogo entre especialistas es el elemento clave que permite un análisis de calidad. Por ello, en vez de solicitar directamente a la IA la entrega de una tabla, le pediremos que desarrolle los talleres de RCM, **simulando la interacción** de diversos especialistas, haciendo **Role-Play**, e ir llenando la tabla con las conclusiones.

El simulacro de las conversaciones establece el modo de cadena de pensamiento (“**chain of thought**”), el cual suele mejorar la calidad de las respuestas de la IA. Además, después de cada taller, le pediremos que muestre los resultados parciales, para revisión por parte del equipo de personas reales a cargo del RCM. Este chequeo corresponde al concepto “**human in the loop**”, y es clave para verificar que la IA se mantenga enfocada y evite derivar en alucinaciones o respuestas de mala calidad.

Una vez que el usuario indica el equipo a analizar, la IA sucesivamente hará el rol del facilitador, y de cada uno de los especialistas. La IA debe ir mostrando el desarrollo de la conversación, y de hecho la lectura de esta conversación puede constituir una forma de capacitación sobre el equipo analizado. Es importante pedirle a la IA que simule una cantidad mínima de interacciones o intervenciones de cada especialista de modo de simular del modo más realista posible el desarrollo de un taller. Después de cada taller, la IA muestra el avance parcial. Ahí está la posibilidad de la revisión, ajuste y reorientación por parte de las personas reales a cargo del proceso (“**human in the loop**”). Además, aunque no se conoce la explicación técnica, es un hecho observado que al solicitarle a la IA hacer pausas durante el desarrollo de tareas largas, mejora la calidad de las respuestas y disminuye las alucinaciones.

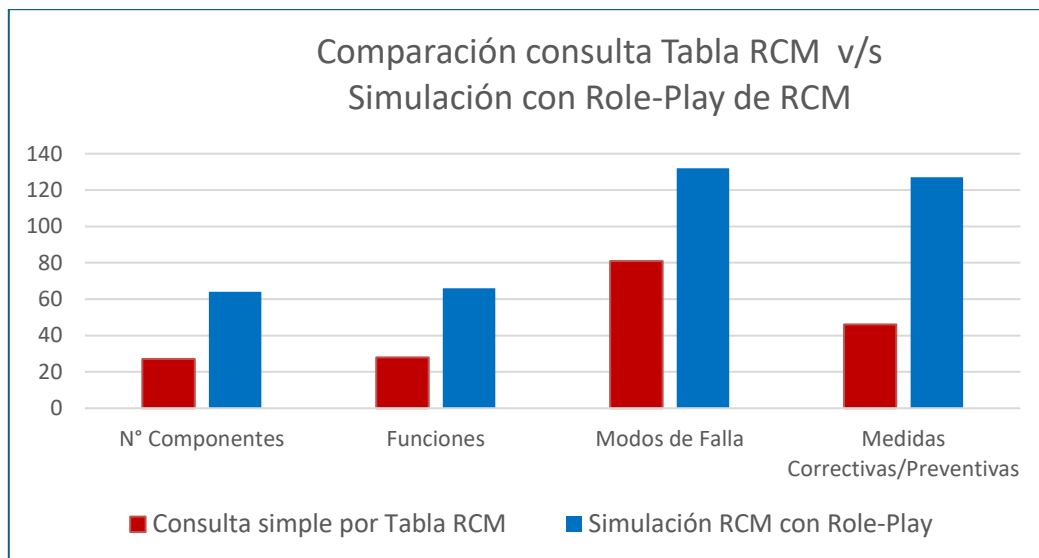
El Prompt para Simular el RCM:

Objetivo: Simular un taller RCM para [aquí va el equipo] usando enfoque Role-Play conversacional. Contexto:[aquí va el contexto operacional de equipo]. Instrucciones:

- 1. Actúa como Moderador que guía la discusión.*
- 2. Simula estos seis personajes que interactúan entre ellos: - Operador: Práctico, 15 años experiencia, observa síntomas - Mecánico: Causas raíz, soluciones hands-on - Electricista: Componentes eléctricos y control - Ingeniero de confiabilidad: Datos históricos, costos, MTBF - HSE: Seguridad, medio ambiente, normativa - Jefe de línea de producción: Costos, ROI, toma decisiones.*
- 3. Los personajes deben debatir y complementarse como en una reunión real .*
- 4. Desarrolla en detalle los talleres. **En cada taller debe haber al menos 60 interacciones y 5 rondas completas de conversación. El diálogo debe estar completamente a la vista. Se prohíbe estrictamente omitir o resumir parte del diálogo.***
- 5. Después de cada debate, sintetizar en tabla RCM con formato: [Componente] [Función] [Modo de Falla] | [Efecto] | [Consecuencia] | [Tarea] | [Frecuencia]*
- 6. Al final de cada taller muestra la tabla con sus avances, haz una pausa y pide autorización para seguir con el siguiente taller. Al finalizar el proceso debes entregar la tabla RCM completa. Comenzar con: 'Bienvenidos al taller RCM. Empecemos con el análisis del[equipo]. Nota: cada modo de falla genera una nueva fila, no separar los modos de falla en una misma celda con" / " sino que plantear cada modo de falla con su fila propia, lo mismo con las acciones correctivas o preventivas.*

Resultados

Como ejemplo, se realiza RCM para torre refrigerante: *El sistema consiste en 4 torres modulares, piscina, control de nivel, cañería de alimentación, impulsión a la descarga, caudal de make-up, sistema de adición para tratamiento del agua. Opera 24 horas para refrigerar 10°C un caudal de agua de 180 m3/h que viene de operación*". Se solicitó a la IA la simulación mediante el prompt simple "entrega una tabla RCM..." y también en el modo de simulación Role-Play. Los resultados obtenidos en la modalidad de simulación **Role-Play** son bastante superiores a los que entrega la consulta simple por la tabla:



Además, la observación de la conversación entre los roles simulados constituye una forma de capacitarse en el funcionamiento de los equipos y sus fallas, desde la perspectiva de distintos especialistas. Se recomienda por lo tanto usar el modo de **simulación de RCM con Role-Play**.

Conclusiones

- El uso de **ia** para realizar **simulaciones de procesos de RCM mediante Role-Play**, tiene un potencial importantísimo cuando se requiere desarrollar planes de mantenimiento en poco tiempo, como por ejemplo cuando se va a instalar una nueva línea de producción o cuando se requiere desarrollar el RCM para la mayor cantidad de equipos en un plazo acotado.
- La participación de personas o especialistas reales dentro del ciclo de desarrollo del RCM por la **ia**, proceso conocido como "**human in the loop**", no solo es deseable, si no que resulta indispensable, para detectar omisiones, errores u alucinaciones de la **ia**, así como para rescatar el **contexto operacional** y el **conocimiento implícito** de los operadores y mantenedores.